# 内科学含诊断学 呼吸系统疾病

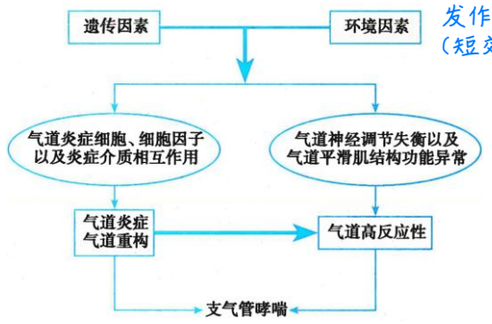
## 核心精讲·支气管哮喘

（性感认识：气道慢性炎症和发作性呼吸困难）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

### 一、病因和发病机制

气道慢性炎症→长期抗炎→糖皮质激素
发作性呼吸困难→缓解气道痉挛→SABA（短效β2-R激动剂）




I型速发型:过敏性疾病(荨麻疹、支气管哮喘、过敏性休克)

1.气道慢性炎症

①T 细胞→IL（白介素）→B 细胞→IgE→肥大细胞、嗜碱性粒细胞→组胺、慢反应物质（白三烯）等炎症介质→哮喘早期反应　（收缩效应较组胺慢）

支气管哮喘发生发展过程中的关键细胞,但血液和气道浸润的主要是嗜酸性粒细胞↑

②T 细胞→IL→巨噬细胞、肥大细胞、嗜酸性粒细胞→炎症介质

③T 细胞→中性粒细胞→与激素抵抗型哮喘（减少酸雨降临）、严重哮喘有关

④气道上皮细胞损伤→炎症介质

过敏、寄生虫-嗜酸性粒细胞　为了对抗嗜碱性粒细胞

**嗜酸性粒细胞**：气道慢性炎症的主要浸润细胞、终末效应细胞、有免疫调节作用

（VS：COPD 中性粒细胞的活化和聚集是其炎症过程的重要环节）中性粒细胞产生弹性蛋白酶水解肺组织末梢的弹力纤维→肺气肿

2.神经调节失衡　β2-R 舒张支气管　M-R 收缩支气管

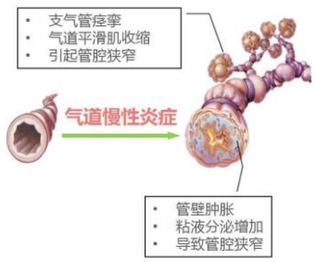
①支气管平滑肌 $\beta_2$-R 功能下降 ②

②胆碱能神经张力增高

③非肾上腺素能非胆碱能神经 NANC 神经系统失调（NANC 神经系统释放舒张支气管的介质 VIP、NO 和收缩支气管的介质 P 物质、神经激肽）（非肾上腺素能非胆碱能）舒张支气管的介质↓ 收缩支气管的介质↑

④感觉神经源性炎症

支气管黏膜损伤→暴露出很多感觉神经末梢→产生炎症介质 ③







① 理顺慢性炎症：

多数免疫细胞都参与气道慢性炎症的过程,此处机制较为复杂。

嗜酸性粒细胞是气道慢性炎症中的主要浸润细胞,单选题多选择嗜酸性粒细胞。而多选题时一般为全选。

并且嗜酸性粒细胞为气道慢性炎症的主要浸润细胞,即哮喘发病过程中,各种方式最终依靠嗜酸性粒细胞发挥作用。

② 串联治疗：

哮喘的发病机制之一是支气管平滑肌的β2-R功能下降,故单纯使用β2-R激动剂效果不佳。

而使用糖皮质激素,因糖皮质激素有允许作用,可增加肾上腺素能受体的数量和亲和力,此时可针对此发病机制治疗。

因此,在哮喘的长期控制中,糖皮质激素治疗的效果优于β2-R激动剂。

③ 理顺知识点：

感觉神经源性炎症的机制为黏膜受损后,暴露出更多的感觉神经末梢,此时对外界的刺激更为敏感。

感觉神经末梢受到刺激后,可释放出P物质、降钙素基因相关肽、神经激肽A等炎症介质,使血管扩张,且血管通透性增加,炎症渗出增加。

VS COPD:持续性气流受限

## 二、临床表现

1.**发作性**呼吸困难　夜间迷走N张力高→释放Ach→激动支气管平滑肌M受体→气管痉挛

①常在接触**过敏原**（花粉/尘螨/冷空气/食物蛋白等）、**夜间凌晨**发作或加重

②可自行或经治疗后缓解

④

2.**呼**气性呼吸困难，**呼**气音延长　VS COPD:中性粒细胞释放蛋白酶导致弹性纤维被破坏→弹性阻力↓(弹性阻力是吸气的阻力呼气的动力)→呼气动力↓,出现呼气性呼吸困难

①残气量增加等阻塞性通气功能障碍的表现

②呼吸动度减小、呈吸气位　COPD:动低静高

呼气性呼吸困难→残气量↑→桶状胸/吸气位　支哮:不涉及弹性纤维被破坏(不涉及静态阻力),主要影响动态顺应性

老年性肺气肿:气道正常,主要影响静态顺应性(弹性成分退化)

复习《生理学》：为什么支气管哮喘患者呼气比吸气更困难？——吸气→肺进一步扩张→肺组织对小气道牵引↑→气道口径↑→气道阻力↓（越吸越容易、越呼越困难）

支哮患者气道的慢性炎症导致气道阻塞,加之发作时气道痉挛,表现更明显

⑤

3.干咳和**干啰音**为主哮鸣音:气道出现狭窄,气体流经狭窄处发生湍流产生的干啰音

支哮发作时痉挛更明显,所以主要以干啰音为主,掩盖了气道粘液、渗出导致的湿啰音(干、湿啰音可共同存在)

可能可能最可能：　沉默肺/寂静肺:气道完全闭掉

①**发作性喘息伴哮鸣音**（轻度-散在、中和重度-弥漫响亮、危重-减弱消失），多在接触**过敏原、夜间凌晨**发作或加重，可自行或经治疗后缓解

左心衰:端坐位→回心血量↓

严重支哮:端坐位→膈肌下移→利于肺通气

②严重哮喘（重度和危重度）急性发作：**端坐呼吸、大汗、明显三凹征和奇脉、R＞30，危重度可有沉默肺、意识障碍、胸腹矛盾运动/反常运动**　兴奋交感N　呼吸系统疾病看到R>30都比较严重

呼吸肌极度疲劳　eg.严重肺炎的CURB-65:呼吸频率≥30

③不典型哮喘如咳嗽或胸闷变异性哮喘：发作时以咳嗽或胸闷为唯一或主要症状（无喘息和哮鸣音），同时具备可变气流受限客观检查（支气管激发试验阳性、支气管舒张试验阳性、PEF 变异率大）中的任一条　气道高反应性　可逆的气流受限

一般病例题考典型哮喘,主诉一般就是接触过敏原、夜间凌晨时出现发作加重→优先考虑支哮

但主诉出现无喘息、无哮鸣音,检查会给支气管激发试验阳性/支气管舒张阳性/PEF变异率大→不典型支哮

## 三、辅助检查

### （一）一般哮喘首选肺功能

流速↓

1.**阻塞**性通气障碍（气流受限）：**$FEV_1/FVC<70\%$**、$FEV_1$%预计值＜80%、PEF↓、RV↑、RV/TLC↑

仅凭FEV1/FVC<70%只能得出阻塞性肺通气障碍,不能区分COPD和支气管哮喘,需看吸入支气管扩张剂后,FEV1/FVC的变化

⑥

2.支气管**激发**试验阳性

①吸入支气管激发剂（醋甲胆碱、组胺）后 $FEV_1$ 下降≥20%为阳性→**气道高反应性**

②仅适用于哮喘**非发作期**、$FEV_1$%预计值＞70%者

提示气流受限可逆

3.支气管**舒张**试验阳性

①吸入支气管扩张剂（沙丁胺醇、特布他林）后 $FEV_1$ 较用药前增加**≥12%+**绝对值**≥200ml** 为阳性→**气流受限可逆**（12）

②**诊断**支气管哮喘的重要检查，是支气管哮喘与 COPD 的重要**鉴别**

⑦

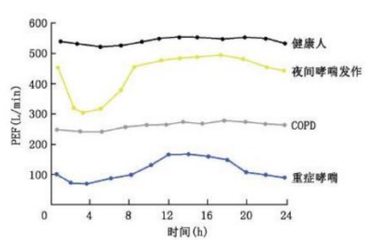
4.呼吸流量峰值 PEF（用力呼气时的最高流量）

①哮喘发作时 PEF↓，且可反映严重程度、帮助进行**病情监测评估**

②PEF 日变异率＞10%、周变异率＞20%→**气流受限可逆**　12

PEF变异率大反应气流受限可逆

VS COPD:PEF变异率小(持续性气流受限)






④ 理顺知识点:

支气管哮喘的重要感性认识是发作性呼吸困难,区别于COPD患者的持续性呼吸困难/持续性气流受限,此时两种疾病的发病机制不同,但两者都表现为呼气性呼吸困难。

①.COPD患者,因中性粒细胞活化和聚集,导致其弹性蛋白酶非常活跃,肺组织弹力纤维的破坏,导致肺内气体在呼出时,肺组织回缩无力,呼气动力减小。

②.支气管哮喘是支气管痉挛、狭窄,导致气体难以通过,且一定是“越吸越容易,越呼越困难”。

即吸气时,由于呼吸肌的作用,导致胸腔体积增大,胸腔负压负值更负,对肺组织的牵拉作用增强,此时气道间接被牵拉变粗,即气道口径变大,气道阻力降低,更易吸气(“越吸越容易”),对应的,呼气时,胸腔体积减小,胸腔负压负值减小,对肺组织牵拉作用减小,间接牵拉气道减小,气道口径减小,气道阻力增大,呼气困难(“越呼越困难”)。

⑤ 理顺知识点:

气体通过气道狭窄部、痉挛部时产生干啰音,即哮鸣音,而气体通过气道内的液体产生类似水泡破裂音即湿啰音。

支气管哮喘患者因气道慢性炎症,气道内肯定有炎性渗出,即同样存在湿啰音。但抓住问题的主要矛盾,湿啰音并不是支气管哮喘的重点,哮喘发作轻微时,只有部分气道出现痉挛,呈现散在哮鸣音,而哮喘典型发作时,大量支气管痉挛,呈现双肺弥漫性哮鸣音。

值得注意的是,危重症的哮喘发作时,由于气道严重痉挛,此时气道内无气体流动,导致哮鸣音可消失,呈现沉默肺/寂静肺。

⑥ 理顺支气管激发试验:

支气管激发试验较为危险,临床上较少使用。但是,注意区分两种试验的目的。支气管激发试验以证明气道高反应性,而支气管舒张试验以证明气流受限可逆。

若题目明确要求证明气道高反应性,则选择支气管激发试验,但同时,注意支气管激发试验仅仅适用于哮喘的非发作期、FEV1%预计值>70%的患者。

⑦ 理顺PEF:

呼吸流量峰值PEF,呼气性呼吸困难时,其用力呼气时的最高流量降低,即PEF降低。病情越严重时,PEF峰值越低。

左图所示,夜间PEF降低,而日间PEF恢复,证明支气管哮喘是可逆性气流受限。

VS COPD:一般选肺功能,发生肺性脑病(意识障碍)选血气分析,并发气胸选X线

### （二）严重哮喘首选血气分析

①气道没有严重梗阻(早期支喘)→$PaCO_2$↓
②气道有明显梗阻(严重支喘)→$PaCO_2$↑

⑧
①早期因**过度通气：$PO_2$、$PCO_2$均降低** 动脉血$PO_2$↓→兴奋外周化学感受器→兴奋呼吸中枢→呼吸加深加快
②随着气道梗阻加重、**病情恶化**，因**肺泡通气量↓**导致 $PaO_2$↓、**$PaCO_2$↑**（急性II型呼衰）
VS COPD为慢性II型呼衰

### （三）呼出气 NO 检测（FeNO）

FeNO 在急性发作期↑，其浓度与**痰**中嗜**酸**性粒细胞浓度明显相关，能**评价气道炎症、对激素治疗的反应性**

### （四）X 线

①非发作期：多无异常
②急性发作：可见双肺透亮度增加 VS COPD:双肺透亮度增加、桶状胸、过清音

## 四、治疗

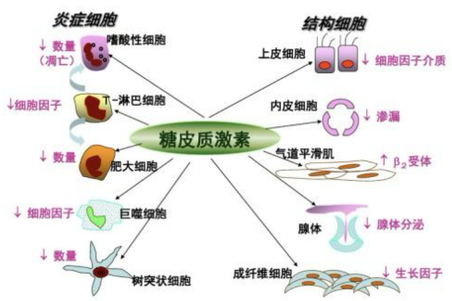
1.脱离变应原：防治哮喘最有效的措施

2.哮喘治疗药物分类 规律:短效药物起效快、长效药物起效慢

表 2-4-2　哮喘治疗药物分类　⑨

| 缓解性药物 发作性呼吸困难 | 控制性药物 慢性气道炎症-长期抗炎 |
|---|---|
| 短效 $\beta_2$ 受体激动剂（SABA） | 吸入型糖皮质激素（ICS）抗炎抗过敏、允许作用、降低气道高反应性 |
| 短效吸入型抗胆碱药物（SAMA） | 联合药物（如 ICS+LABA，ICS+LABA+LAMA） |
| ICS可做成混悬剂,起效快 ICS+福莫特罗 福莫特罗是快速起效的 LABA | 白三烯调节剂 |
| 短效茶碱 | 长效 $\beta_2$ 受体激动剂（LABA，不单独使用） |
| 全身用糖皮质激素 口服/静注 | 缓释茶碱 |
| | 抗 IgE 抗体 |
| | 抗 IL-5 抗体/抗 IL-5R 抗体 |
| | 抗 IL-4R 抗体　E 他老婆笑死我了 |
| | 抗 TSLP 抗体 |

（1）糖皮质激素（治疗哮喘最有效的药）
①抗过敏、抗炎（通过抑制磷脂酶 $A_2$、前列腺素、组胺等，以及促进小血管收缩）减少渗出
②增强 $\beta_2$-R 的反应性（上调肾上腺素能受体并增加亲合力）允许作用
③**吸入 ICS（布地奈德、氟替卡松、倍氯米松）是控制炎症的首选** 不服呗
④若需要短期 ttsx 加强治疗可口服泼尼松 不能长期口服激素控制炎症
⑤**严重哮喘急性发作尽早静脉用氢化可的松或甲泼尼龙** 糖皮质激素作用于核受体-基因效应起效慢
也可以作用于膜受体-快速的非基因效应




| | 急性发作 | 长期控制炎症 |
|---|---|---|
| 糖皮质激素（最重要） | 静注氢化可的松、甲泼尼龙 | ICS不服呗（首选） |
| β2-R激动剂 | SABA（首选） | LABA+ICS |
| 茶碱 | 静注短效 | 口服缓释（夜间） |



⑧ 理顺知识点:
呼吸系统疾病多有氧分压的下降,即当动脉氧分压PaO2下降时,刺激外周化学感受器颈动脉体、主动脉体,进而间接兴奋呼吸中枢,出现呼吸加深加快,导致患者过度通气。
因支气管哮喘早期,气道梗阻不严重,呼吸加深加快的同时,导致CO2被大量呼出,即出现PaO2、PaCO2均降低的特殊情况,即此时出现呼吸性碱中毒。
随着哮喘病程的加重,气道痉挛、狭窄加重,缺氧刺激呼吸加深加快的同时,CO2无法大量呼出,则出现经典的PaO2降低、PaCO2升高,即此时出现急性Ⅱ型呼衰。
(因气道痉挛、阻塞导致其CO2无法呼出,出现CO2潴留,即急性Ⅱ型呼衰,而COPD为慢性Ⅱ型呼衰,CO2长期潴留时,中枢化学感受器易适应,仅靠PaO2降低,刺激外周化学感受器兴奋呼吸中枢,因此慢性Ⅱ型呼衰采用低浓度低流量给氧。而急性Ⅱ型呼衰因无CO2长期潴留,故不限于低流量给氧)

⑨ 理顺知识点:
时刻注意哮喘治疗药物的两条线,即:
缓解性药物,即迅速缓解发作性呼吸困难,强调起效快,多为短效药物;
控制性药物,即长期控制气道慢性炎症,强调长期控制炎症,但也可用于缓解症状。

（2）$\beta_2$ 受体激动剂（拟肾上腺素类药）

①激动 $\beta_2$-R→Gs 活化→AC→cAMP↑→支气管平滑肌 $Ca^{2+}$↓、cAMP/cGMP↑（生物活性物质释放↓）→支气管平滑肌舒张　肥大细胞脱颗粒↓

VS 控制炎症最常用ICS+LABA

⑩ ②**吸入 SABA（沙丁胺醇、特布他林）是急性发作缓解症状的首选** SABA舒张支气管作用强于SAMA

③**LABA+ICS 是控制炎症的最常用方案（布地奈德+福莫特罗、氟替卡松+沙美特罗）**福布斯



LABA是β2受体激动剂,不可单用,容易导致受体脱敏,必须用糖皮质激素提高受体敏感性(允许作用)

（3）茶碱　炎性介质(促进气道痉挛)

①抑制磷酸二酯酶、拮抗腺苷受体（舒张支气管的主要机制）、增强 ttsx 纤毛清除功能等

②口服缓释茶碱尤其适用夜间哮喘控制炎症

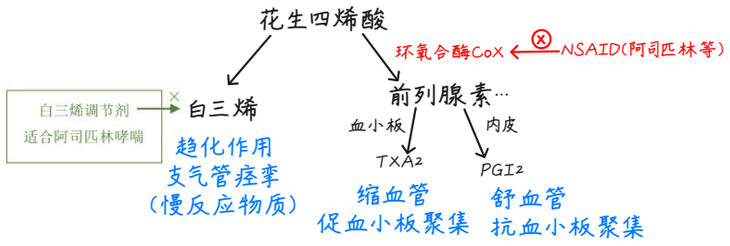
③静注短效茶碱用于严重哮喘患者急性发作。茶碱治疗窗窄（易中毒）、安全浓度为 6-15mg/L

⑪ （4）**白三烯调节剂**/白三烯受体拮抗剂（**孟鲁司特**）

①除 ICS 外唯一可单用于控制炎症（白糖）糖皮质激素

②仅用于控制炎症

③尤其适合合并**过敏性鼻炎**、**阿司匹林哮喘**、运动性哮喘（baiby 啊运动）




（5）抗胆碱药

①拮抗迷走神经：ACh↓→NO↓→cGMP↓→cAMP/cGMP↑→生物活性物质释放↓

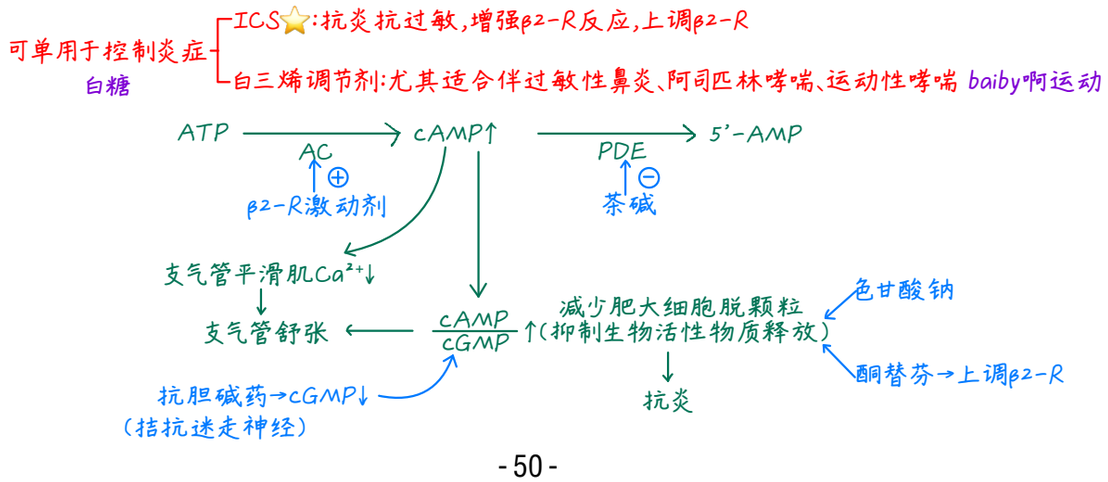
②SAMA（异丙托溴铵）可用于缓解症状；LAMA（噻托溴铵）可用于合并 COPD 者

（6）色甘酸钠、酮替芬（多用于预防）VS β2受体激动剂、抗胆碱药→cAMP/cGMP↑→减少肥大细胞脱颗粒

①两者均可稳定肥大细胞膜（减少肥大细胞脱颗粒）

②酮替芬还可拮抗组胺、上调 $\beta_2$-R（VS 糖皮质激素不仅能上调 $\beta_2$-R、还会增强亲合力）⑫

小结：急性发作先舒张(首选SABA) 长期控制激素强(首选ICS)






⑩ 理顺β2-R激动剂:

长期用药首选抗炎药,即吸入型糖皮质激素ICS,急性发作时首选迅速缓解类药物,因SABA舒张气道的作用强于SAMA,故首选SABA。

β2-R受体激动剂,即拟肾上腺素类药,激动β2-R,通过G蛋白耦联受体途径,活化G蛋白,从而活化腺苷酸环化酶AC,使胞内cAMP含量增加,cAMP使支气管平滑肌胞内钙离子含量降低。

并且由于cAMP含量增加,故cAMP/cGMP的比例增大,可致减少肥大细胞脱颗粒,使生物活性物质释放减少。

两种原因导致支气管舒张,故β2-R激动剂不仅仅是支气管舒张剂,同时也是抗炎药。

⑪ 理顺知识点:

当患者长期使用阿司匹林等非甾体抗炎药时,白三烯、前列腺素、血栓烷A2,作为花生四烯酸的衍生物,因非甾体抗炎药抑制COX环氧化酶,即抑制花生四烯酸转变为前列腺素,此时花生四烯酸更多的向白三烯途径转化,体内白三烯含量升高。

白三烯作为一种炎症介质,具有趋化作用(趋化因子即TNF、LTB4、细菌产物、C3a、C5a、IL-8、IL-1)和收缩血管的作用,易导致支气管痉挛,致支气管哮喘的发生。

因此,针对长期使用阿司匹林等非甾体抗炎药的患者,可使用白三烯调节剂,即白三烯受体拮抗剂。

即当题目中出现过敏性鼻炎、阿司匹林哮喘、运动型哮喘等字样时,可加用孟鲁司特。

⑫ 理顺酮替芬:

酮替芬可增加β2-R的数量,并不能增加其亲和力,与支气管哮喘的发病机制并不完全契合。

而糖皮质激素既可增加β2-R的数量,也可增加其亲和力,对支气管哮喘的治疗效果最好。

3.哮喘急性发作期的治疗

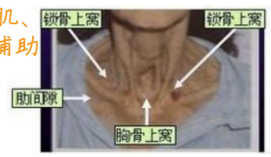
| 轻度 | 中度 | 重度 | 危重度 |
|---|---|---|---|
| 步行或上楼时气短 | 稍活动气短 | 端坐呼吸 | 意识障碍 |
| 讲话正常 | 讲话中断 | 单字表达 | 不能讲话 |
| 散在哮鸣音 | 弥漫响亮哮鸣音，可三凹征和奇脉 | 弥漫响亮哮鸣音，明显三凹征和奇脉，R＞30、PEF＜60%、心率＞120　3 6 12 | 可沉默肺（哮鸣音减弱甚至消失），脉率慢或不规则、血压↓，胸腹矛盾运动/反常运动 (13) |
| 气道严重闭塞→患者通过用力吸气试图克服气道阻塞→兴奋交感神经(交感神经舒张气道)→大汗→需补液 | | 严重哮喘急性发作治疗：<br>①持续吸入 SABA（迅速缓解症状的首选）+SAMA 等（急性发作先舒张、长期控制激素强）起效慢不良反应大<br>②尽早静脉用氢化可的松或甲泼尼龙（不用地塞米松）、茶碱<br>③吸氧、补液（VS ARDS 限液）、pH＜7.2 可补碱<br>④经治疗后 $PaCO_2$≥45、呼吸肌疲劳（胸腹矛盾运动）或意识障碍（危重度）→机械通气（意识障碍需有创机械通气-气管插管或切开） | 呼吸肌极度衰弱 |

《诊断学》：

①三凹征（胸骨上窝、锁骨上窝、肋间隙明显凹陷）：胸腔负压明显增大

主要见于大气道阻塞如喉炎、气管异物（吸气极度困难）

用力吸气:膈肌、肋间外肌、胸锁乳突肌、斜角肌(辅助吸气肌)




气道阻力既是吸气阻力又是呼气阻力

气道梗阻加重更加用力吸气→胸腔负压↑→肺血管扩张→从肺循环回左心房血↓,左心室血液↓,搏出量↓→脉搏减弱/消失

(14) ②奇脉/吸停脉（吸气时脉搏明显减弱或消失）：

主要见于严重的右心衰、心包积液（心脏压塞）、缩窄性心包炎、支气管哮喘、COPD、胸膜疾病（大量胸腔积液、张力性气胸）C 魔小说包邮 严重的

张力性气胸-破口为活瓣,气体只进不出导致胸膜腔高压

肺大疱破裂

注意：限制性心肌病（心内膜及心内膜下心肌纤维化）、自发性气胸没有奇脉

缩窄性心包炎:极度吸气→肺血管扩张→回左心血↓

极度吸气→胸腔负压↑(又吸气又吸血↑)→回右心血↑→室间隔向左推

→左室血↓↓→搏出量↓→奇脉/吸停脉

限制性心肌病:心内膜纤维化(封住室间隔),无摆动,故无奇脉/吸停脉

## 真题解析·支气管哮喘

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2016N65 A 支气管哮喘急性发作首选的治疗方法是

A.静脉注射氨茶碱　急性发作先舒张

B.雾化吸入异丙托溴铵

C.雾化吸入沙丁胺醇

D.静脉使用糖皮质激素

2. 2020N44 A 男性，21 岁。自幼对花粉过敏，多次接触花粉后出现荨麻疹及喘息。此次再次接触花粉后喘息 6 小时。查体：双肺可闻及散在哮鸣音，此时不宜进行的检查是

A.血嗜酸性粒细胞计数

B.支气管舒张试验

C.支气管激发试验

D.胸部 X 线片

答案:1-2 C C



(13) 理顺胸腹矛盾运动:

胸腹矛盾运动指的是吸气时腹部凹陷,正常生理情况下,吸气时胸廓扩张、膈肌下移,此时腹部应鼓起,而胸腹矛盾运动时,因膈肌疲劳,吸气时胸腔负压经薄弱的膈肌传导至腹部,反而把腹部给"吸瘪了",即腹部向内凹陷。

(14) 理顺奇脉:

导致奇脉的机制较多,如:

①.气道阻塞时,更用力吸气,导致胸部血管扩张,肺循环内容积增大,导致进入左心房的血液减少,左室搏出量减少,即吸气时脉搏明显减弱或消失,即形成奇脉。

②.室间隔向左室摆动,导致左室容积减小,左室搏出量减少,此时也可出现奇脉。

可出现奇脉/吸停脉的疾病建议直接用口诀记忆,不要自行推理,并且注意奇脉疾病中的"严重的"前缀,如严重的胸膜疾病才会出现奇脉,如大量的胸腔积液、张力性气胸,即自发性气胸对循环的影响较小,无奇脉。

3. 2020N68-69 A 男性，35 岁，反复发作性喘息伴流涕五年，均在每年春季发作。一天前因去花鸟商店后再次发作喘息，较前严重，不能平卧，伴大汗，呼吸困难，意识模糊，来院急诊，诊断为支气管哮喘急性发作期，重度。

端坐呼吸

养鸽子,可以得过敏性肺炎也可以出现支哮
吹空调可以得过敏性肺炎也可以得军团菌肺炎

68.该患者喘息急性发作时的呼吸困难类型是

A.吸气性呼吸困难
B.呼气性呼吸困难 呼气性呼吸困难始终>吸气性呼吸困难
C.混合性呼吸困难 常见于一些换气功能障碍(呼吸面积减少)疾病
D.心源性呼吸困难

嗜睡是最轻的意识障碍,当成重度
↓
先考虑做无创的机械通气

69.该患者此时的动脉血气分析检查结果最可能是

A.$PaO_2$ 正常，$PaCO_2$ 升高
B.$PaO_2$ 正常，$PaCO_2$ 下降
C.$PaO_2$ 下降，$PaCO_2$ 下降
D.$PaO_2$ 下降，$PaCO_2$ 升高

①气道没有严重梗阻(早期支哮)→PaCO2↓
②气道有明显梗阻(严重支哮)→PaCO2↑

动脉血PO2↓→兴奋外周化学感受器→兴奋呼吸中枢→呼吸加深加快

4. 2021N43 A 男性，23 岁。接触花粉后突发憋喘半小时，家人送至急诊。既往体健。查体：心率 135 次/分，意识模糊，双肺呼吸音明显减低，律齐。在鼻导管吸氧 5L/min 的情况下，查动脉血气分析：pH 7.10，$PaCO_2$ 92mmHg，$PaO_2$ 65mmHg。下一步治疗措施错误的是

A.气管插管机械通气
B.雾化吸入支气管扩张剂 急性发作先舒张
C.静脉应用糖皮质激素
D.静脉应用大剂量利尿剂 严重哮喘→大汗淋漓→补液

5. 2023N42 A 下列提示支气管哮喘重度急性发作的是

A.呼吸频率＞30 次/分
B.日间哮喘症状＞4 次/周 慢性持续期　日夜限缓2
C.双肺散在呼气相哮鸣音 轻度　中重度:弥漫　危重度沉默肺
D.PEF 占预计值 65% <60%

R>30　PEF<60%　心率>120

2. **慢性持续期**　指病人虽然没有哮喘急性发作，但在相当长的时间内仍有不同频度和不同程度的喘息、咳嗽、胸闷等症状，可伴有肺通气功能下降。初始治疗时，可根据白天、夜间哮喘症状出现的频率和肺功能检查结果，将慢性持续期哮喘病情严重程度分为间歇状态、轻度持续、中度持续和重度持续 4 级。目前应用最为广泛的慢性持续期哮喘严重性的评估指标为哮喘控制水平，这种评估方法包括目前临床控制评估和未来风险评估，临床控制又可分为良好控制、部分控制和未控制 3 个等级，具体指标见表 2-4-1。

表 2-4-1　哮喘控制水平的分级

| A：哮喘症状控制 | | 哮喘症状控制水平 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 良好控制 | 部分控制 | 未控制 |
| 过去四周，病人存在： | | 无 | 存在 1～2 项 | 存在 3～4 项 |
| 日间哮喘症状＞2 次/周 | 是□　否□ | | | |
| 夜间因哮喘憋醒 | 是□　否□ | | | |
| 使用缓解药次数＞2 次/周 | 是□　否□ | | | |
| 哮喘引起的活动受限 | 是□　否□ | | | |
| B：未来风险评估（急性发作风险，进展为持续性气流受限，出现药物不良反应） | | | | |
| 与未来不良事件风险增加的相关因素包括：<br>临床控制不佳；过去一年频繁急性发作；曾因严重哮喘住院；$FEV_1$ 低；血嗜酸性粒细胞计数较高；FeNO 升高；烟草暴露；肥胖；短效 $\beta_2$ 受体激动剂（SABA）使用率高、ICS 使用不足；频繁使用口服激素、长期高剂量 ICS 使用 | | | | |

哮喘症状控制的评估指标：
①日间哮喘症状＞2 次/周
②夜间因哮喘憋醒
③哮喘引起的活动受限
④使用缓解药＞2 次/周

无→良好控制
存在 1-2 项→部分控制
存在 3-4 项→未控制

（日夜限缓 2）

答案:3-5 BD D A

6. 2024N43 A 关于支气管哮喘疾病本质的叙述，正确的是
A.气道不可逆性功能下降
B.气道平滑肌 $\beta_2$ 受体功能低下
C.肥大细胞 M 胆碱能受体功能亢进
D.慢性气道炎症性疾病

## 专题串联·支气管哮喘的鉴别诊断

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

| COPD | 支气管哮喘 |
|---|---|
| 桶状胸、过清音、语音震颤减弱、呼吸音减弱、呼气音延长（**呼气性呼吸困难**）<br>X 线可有双肺透亮度增加，**肺泡通气量↓（低氧血症最主要机制-易发展为II型呼衰）**、内源性 PEEP、$V_A$/Q 失调、**阻塞性通气障碍（$FEV_1$/FVC＜70%、RV↑）** | |
| 吸烟史、中老年、**反复**咳痰喘 | 过敏史、青年多见、**发作性**干咳喘息 |
| 多为湿啰音、干湿啰音共存 | 多为干啰音（哮鸣音）、可有沉默肺 |
| **持续**气流受限<br>肺泡通气量↓ 肺大疱破坏肺泡壁CAP→Q↓ | **可逆**气流受限<br>（**支气管舒张试验阳性、PEF 变异率大**） |
| **$V_A$/Q↓、$V_A$/Q↑、弥散障碍**呼吸膜扩散面积↓ | **$V_A$/Q↓**哮喘不累及肺泡CAP |
| 支气管扩张剂必用<br>①稳定期 分组 A组(挑一种),B组(LABA+LAMA) E组(LABA+LAMA或LABA+LAMA+ICS)<br>②急性加重期 | 支气管扩张剂<br>①**迅速缓解症状：首选 SABA**<br>②长期控制炎症：LABA（不能单用） |
| 糖皮质激素 COPD气道高反应性没有支喘这么明显,且主要问题是中性粒细胞<br>①**稳定期：ICS（高风险+血嗜酸性粒细胞≥300）**<br>②急性加重期：需要住院治疗者 | 糖皮质激素必用<br>①**迅速缓解症状：严重哮喘尽早静脉用激素**<br>②**长期控制炎症：首选 ICS 或 ICS+LABA** |

不服呗

| 严重支气管哮喘 | 心源性哮喘 |
|---|---|
| 膈肌上移 | |
| 咳痰喘、多在夜间发作、**端坐呼吸** | 左心衰→肺淤血肺水肿 |
| **呼气性呼吸困难** | **混合性呼吸困难**影响到了呼吸面积 |
| 过敏史、青年多见<br>发作性干咳喘息 | 高血压/冠心病/风心病等、中老年多见<br>**咳粉红色泡沫样痰** |
| 多为干啰音（哮鸣音）、可有沉默肺 | 多为湿啰音、干湿啰音共存 |
| 心脏多正常 | 多有左心扩大、**奔马律** |
| **X 线多无异常或双肺透亮度增加** | X 线多有左心扩大、**肺淤血水肿** 肺门蝴蝶征 |
| ttsx **禁用吗啡** 中枢性镇咳剂 | **禁用肾上腺素**（肾上腺素收缩血管）增加后负荷 |
| **若难以鉴别：吸入 SABA 或静注短效茶碱** | |

吗啡→缓解氧耗、扩血管→可用于心源性哮喘
肾上腺素→激动β2-R→可用于支气管哮喘

茶碱抑制PDE→cAMP↑ ┌支气管平滑肌$Ca^{2+}$↓→支气管舒张
└心肌$Ca^{2+}$↑→心肌收缩能力↑(活化的横桥数目↑)

## 思维导图·支气管哮喘

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄